빈출유형 TOP 3

(1) 연주 시차와 별의 거리
☑ 연주 시차에 대한 설명
☑ 시차 측정 실험
☑ 연주 시차 관측 모식도

빈출

1. **다음 중 별의 연주시차에 관한 설명으로 옳은 것은?**

① 연주시차는 지구에서 멀리 있는 별일수록 크고, 가까운 별일수록 작다.
② 연주시차가 1″(초)인 별까지의 거리를 1pc(파섹)이라고 한다.
③ 연주시차를 이용하여 지구에서 모든 별까지의 거리를 구할 수 있다.
④ 연주시차는 1년 간격으로 별을 관측했을 때 나타나는 각의 크기이다.
⑤ 가까이 있는 별의 시차는 지구에서 측정했을 때보다 목성에서 측정했을 때 더 작게 측정된다.

2. **다음은 세 별 A, B, C의 거리와 관련된 물리량이다.**

<보기>
• A : 연주 시차가 0.2″ 이다.
• B : 지구로부터 10pc의 거리에 있다.
• C : 지구로부터 3.26 광년의 거리에 있다.

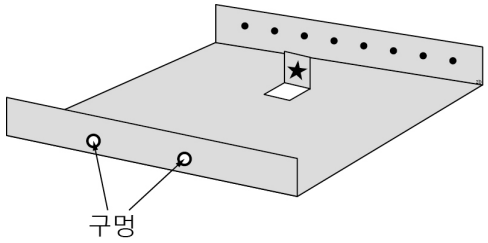
지구로부터 가까운 별부터 순서대로 나열한 것은?

① A－B－C ② A－C－B
③ B－A－C ④ C－A－B
⑤ C－B－A

빈출

3. **다음은 시차를 측정하는 탐구 과정이다.**

[탐구 과정]



(가) 왼쪽 구멍으로 물체의 위치를 관찰하였다.
(나) 오른쪽 구멍으로 물체의 위치를 관찰하였다.
(다) 관찰 결과를 각각 선으로 표시하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 두 관측 지점과 물체가 이루는 각이 시차이다.
ㄴ. 시차는 관측 지점과 물체 사이의 거리에 반비례한다.
ㄷ. 관측 지점에서 물체까지의 거리가 가까울수록 시차는 작아진다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

빈출

4. **다음은 칠판에 그려진 별을 향해 관측자가 연필을 들고 팔을 구부린 상태에서 양쪽 눈을 번갈아 감았을 때 연필 끝의 위치를 관찰하는 실험이다. 팔을 구부린 상태에서 연필 끝이 2와 5의 위치에서 각각 관찰되었다면, 팔을 완전히 편 상태에서 동일한 실험을 했을 때 연필 끝이 관찰될 것으로 예상되는 위치는?**

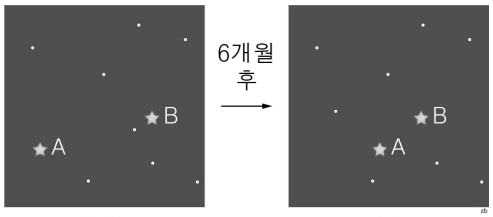
① 두 위치가 한 점에서 만날 것이다.
② 1과 6보다 더 넓은 범위에서 관찰될 것이다.
③ 위치 변화 없이 계속 2와 5에서 관찰될 것이다.
④ 2와 5의 안쪽인 3과 4에 가깝게 관찰될 것이다.
⑤ 2와 5의 바깥쪽인 1과 6에 가깝게 관찰될 것이다.

5. **표는 여러 별들의 연주 시차를 나타낸 것이다. 지구로부터 가장 멀리 있는 별과 가장 가까이 있는 별을 올바르게 짝지은 것은?**

별	시리우스	베가	아크투루스	카펠라	스피카
연주시차	0.37	0.12	0.09	0.07	0.012

① 스피카, 시리우스
② 시리우스, 카펠라
③ 베가, 아크투루스
④ 카펠라, 베가
⑤ 시리우스, 스피카

6. **다음은 지구에서 6개월의 시간 간격을 두고 관측한 별 A, B의 위치를 나타낸 것이다. (단, 별 B의 위치 변화는 없었다.)**



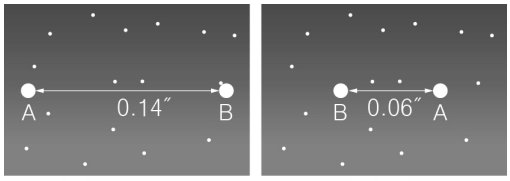
(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 별 A의 연주 시차는 별 B보다 작다.
ㄴ. 별 A의 위치 변화는 지구의 공전 때문이다.
ㄷ. 별 B는 별 A보다 지구에서 멀리 떨어져 있다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. **다음은 별 A와 B의 위치를 지구에서 6개월 간격으로 관측한 모습을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?(단, 밤하늘에서 별 B의 위치는 변하지 않았다.)**

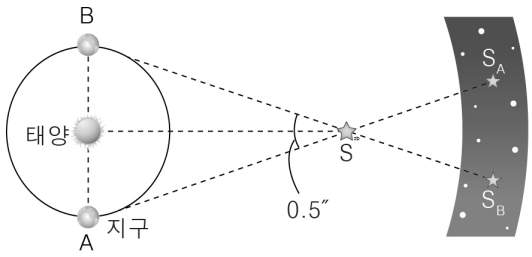


(가) 6개월 전 (나) 현재

① 별 A의 연주 시차는 0.1″이다.
② 별 B의 연주 시차는 0.2″이다.
③ 지구에서 별 A까지의 거리는 20pc이다.
④ 지구에서 별 B까지의 거리는 10pc이다.
⑤ 별 A는 별 B보다 지구로부터 먼 거리에 있다.

빈출

8. **다음은 지구에서 별 S의 시차 관측하는 모습을 나타낸 것이다.**



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① A와 B는 6개월 간격이다.

② 별 S의 연주 시차는 0.25″이다.

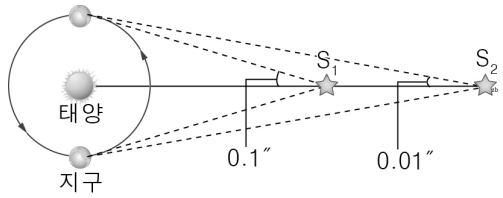
③ 지구에서 별 S까지의 거리는 2pc이다.

④ 지구에서 거리가 멀리있는 별일수록 별의 연주 시차가 작다.

⑤ 비교적 가까이 있는 별까지의 거리를 구할 때 이용한다.

빈출

9. **다음은 두 별 S_1과 S_2의 연주 시차를 나타낸 것이다.**



이에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 지구의 자전 때문에 연주 시차가 생긴다.

② 지구에서 별 S_1까지의 거리는 100pc이다.

③ 별 S_1는 겉보기 등급과 절대 등급이 같다.

④ 별 S_2가 S_1보다 지구에서 2배 멀리 떨어져 있다.

⑤ 연주 시차가 클수록 지구에서 별까지의 거리가 멀다.

빈출유형 TOP 3

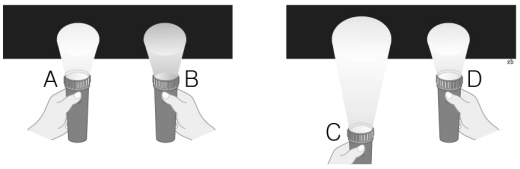
(2) 별의 성질

☑ 겉보기 등급과 절대 등급에 대한 설명

☑ 여러 별의 겉보기 등급과 절대 등급 비교

☑ 여러 별의 등급, 색 비교

10. **다음은 별의 밝기에 영향을 미치는 요인을 확인하기 위해 검은 종이에 손전등 빛을 비추어 밝기를 비교하는 실험이다.**



(가) 밝기가 다른 두 손전등 (나) 밝기가 같은 두 손전등

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?(단, 검은 종이로부터 A와 B까지 거리는 같고, C와 D의 빛의 양은 같다.)

<보기>

ㄱ. (가)는 별의 절대 등급을 알아보기 위한 실험이다.

ㄴ. A가 B보다 4배 밝다면 A가 검은 종이로부터 2배 멀어질 때 빛의 밝기는 같아진다.

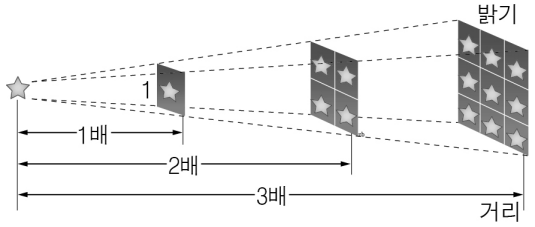
ㄷ. C가 D보다 검은 종이로부터 2배 멀리 있다면 C의 빛의 밝기는 D의 $\frac{1}{2}$이 된다.

① ㄴ ② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. **다음은 전구와의 거리에 따라 빛의 밝기가 변하는 것을 나타낸 것이다.**



다음 중 <보기>에서 옳은 내용만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 전구의 밝기는 거리의 제곱에 반비례한다.

ㄴ. 거리가 4배 멀어지면 빛의 밝기는 1/16이 된다.

ㄷ. 전구로부터 거리가 멀어지면 단위 면적당 받는 빛의 양은 증가한다.

① ㄱ ② ㄴ

③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ

⑤ ㄴ, ㄷ

12. **다음 중 별의 등급과 밝기에 관한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?**

① 2등급인 별은 7등급인 별보다 5배 밝다.

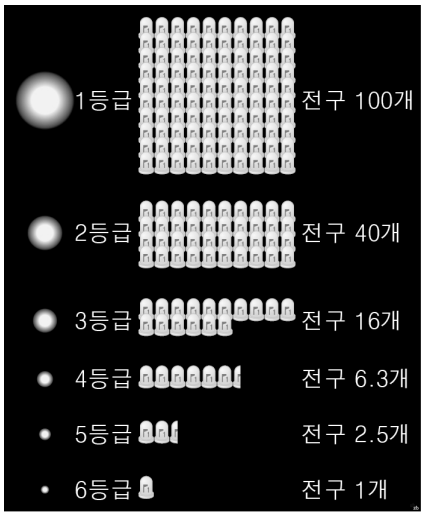
② 1등급 별보다 약 2.5배 밝은 별은 0등급이다.

③ 별의 실제 밝기를 비교하기 위해서는 별의 절대 등급을 비교해야 한다.

④ 방출하는 빛의 양이 같다면 지구로부터의 거리가 가까운 별이 밝게 보인다.

⑤ 우리 눈에 보이는 별의 밝기를 등급으로 나타낸 것을 겉보기 등급이라고 한다.

13. **다음은 별의 등급과 밝기 사이의 관계를 나타낸 그림이다.**



이에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 등급이 작을수록 밝은 별이다.

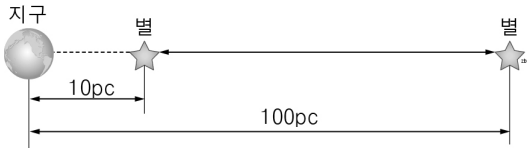
② 2등급 별은 5등급 별보다 약 40배 밝다.

③ 2등급 별보다 약 2.5배 밝은 별은 1등급이다.

④ 5등급 차이 날 때 밝기는 약 100배 차이가 난다.

⑤ 1등급 차이는 약 2.5배의 밝기 차이가 있다.

14. **다음은 10pc 거리에서 관측한 겉보기 등급이 1등급인 별을 나타낸 것이다. 이 별을 100pc 거리로 옮겼을 때 겉보기 등급은?**



① -4등급 ② 0등급

③ 3등급 ④ 6등급

⑤ 9등급

빈출

15. 다음 중 별의 등급과 밝기에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 1등급인 별은 6등급인 별보다 2.5배 밝다.

② 겉보기 등급으로 별의 실제 밝기를 비교할 수 있다.

③ 절대 등급은 눈에 보이는 별의 밝기를 나타낸 것이다.

④ (겉보기 등급 - 절대 등급) 값이 작을수록 멀리 있는 별이다.

⑤ 겉보기 등급은 지구에서 별까지의 거리를 고려하지 않고 나타낸다.

빈출

16. 다음 중 별의 겉보기 등급과 절대 등급에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 겉보기 등급은 관측자에게 보이는 별의 밝기를 상대적으로 비교하여 나타낸 것이다.

② 절대 등급은 모든 별이 10pc의 거리에 있다고 가정하여 별의 밝기를 나타낸 것이다.

③ 지구에서 10pc의 거리에 있는 별은 겉보기 등급과 절대 등급이 같다.

④ 겉보기 등급이 1등급인 별은 2등급인 별보다 밝게 보인다.

⑤ 별까지의 거리가 10pc보다 먼 경우, 겉보기 등급이 절대 등급보다 작다.

빈출

※ 여러 별의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 표이다.

별	겉보기 등급	절대 등급
A	−1.5	1.4
B	2.1	−3.7
C	0.0	0.5
D	0.8	−5.5
E	−0.1	−0.1

17. 표의 별 D가 현재 위치보다 거리가 10배로 멀어질 때, 겉보기 등급과 절대등급은 각각 얼마인가?

	겉보기 등급	절대 등급
①	−0.8	0.8
②	0.0	0.5
③	5.8	−1.5
④	6.8	0.5
⑤	5.8	−5.5

18. 표의 별들 중에서 (가)지구로부터의 거리가 가장 가까운 별과 (나)연주 시차 값이 가장 작은 별을 바르게 연결한 것은?

	(가)	(나)
①	A	D
②	A	E
③	B	A
④	C	B
⑤	C	E

빈출

19. 다음은 별 A, B, C의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 자료이다.

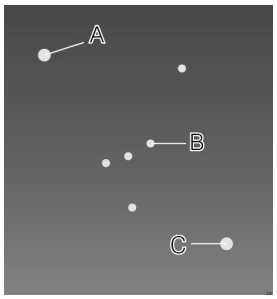
별	A	B	C
겉보기 등급	-0.8	0.0	-1.7
절대 등급	-5.8	0.0	2.4

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 별 A는 관측되는 것보다 실제 밝기가 100배 밝다.
ㄴ. 실제로 가장 밝은 별은 B이다.
ㄷ. 지구에서 별 C까지의 거리는 10pc보다 멀다.

① ㄱ ② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 다음은 오리온 자리에 있는 세 별 A, B, C의 색을 나타낸 것이다.



별	색
A	적색
B	청색
C	청백색

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 세 별의 색이 다른 까닭은 별의 표면 온도가 다르기 때문이다.
ㄴ. 별의 표면 온도가 낮을수록 청색을 띤다.
ㄷ. 세 별 중 표면 온도가 가장 높은 별은 B이다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

21. 다음 중 별의 표면 온도와 색깔의 관계에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 별은 표면 온도를 직접 측정할 수 있다.
ㄴ. 별은 표면 온도가 낮을수록 붉은색을 띤다.
ㄷ. 겉보기 등급이 큰 별일수록 파란색을 띤다.
ㄹ. 태양은 표면 온도가 낮은 별로, 황색을 띤다.

① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄹ
③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

22. 다음은 별 A ~ D의 색을 나타낸 자료이다.

별	A	B	C	D
색깔	붉은색	흰색	파란색	노란색

표면 온도가 높은 것부터 낮은 것 순으로 나열한 것은?

① A－B－C－D ② B－C－A－D
③ C－A－D－B ④ C－B－D－A
⑤ D－A－B－C

23. 다음 중 <보기>에서 태양보다 표면 온도가 낮은 별을 모두 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 리겔(청백색 별) ㄴ. 민타카(청색 별)
ㄷ. 베텔게우스(적색 별) ㄹ. 아크투루스(주황색 별)

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

빈출

24. **다음은 별의 연주 시차, 겉보기 등급, 별의 색을 나타낸 자료이다.**

별	연주 시차(″)	겉보기 등급	별의 색
A	0.01	0.2	청백색
B	0.02	−5	백색
C	0.1	1.3	황백색
D	0.2	−1.5	황색
E	0.5	0.9	청색

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① B는 C보다 별의 표면 온도가 높다.
② 지구에서 가장 멀리 있는 별은 E이다.
③ D는 겉보기 등급과 절대 등급이 같다.
④ A는 절대 등급이 겉보기 등급보다 크다.
⑤ 눈으로 볼 때 가장 밝게 보이는 별은 E이다.

빈출

25. **다음은 여러 별들의 물리량을 나타낸 자료이다.**

구분	색깔	겉보기 등급	절대 등급
리겔	청백색	0.1	-6.8
베가	흰색	0.0	0.5
태양	노란색	-26.8	4.8
안타레스	빨간색	1.0	-4.5
아크투르스	주황색	-0.1	-0.3

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 연주시차가 가장 작은 별은 리겔이다.
ㄴ. 베가가 안타레스보다 실제로 100배 더 밝다.
ㄷ. 표면 온도는 아크투르스가 태양보다 높다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

1) [정답] ②
[해설] 1) 연주시차는 지구에서 멀수록 작고, 가까울수록 크다. 3) 연주시차는 비교적 가까운 거리(100pc이내)의 별까지의 거리를 구할 때 이용한다. 4) 연주시차는 6개월 간격으로 관측하여 구한다. 5) 목성의 공전 궤도 지름이 지구보다 크기 때문에 목성에서 측정했을 때 더 크게 측정된다.

2) [정답] ④
[해설] A의 거리는 $\frac{1}{0.2''}=0.5$pc, B의 거리는 10pc, C의 거리는 3.26광년=1pc이므로 C-A-B순으로 가까이 있다.

3) [정답] ②
[해설] 관측 지점에서 물체까지의 거리가 가까울수록 시차는 커진다.

4) [정답] ④
[해설] 팔을 구부렸을 때 보다 팔을 쭉 폈을 때 관찰자와 별의 거리가 멀어진다. 거리가 멀어질수록 시차는 작아진다. 2와 5보다 안쪽인 3과 4에 가깝게 관찰될 것이다.

5) [정답] ①
[해설] 별의 연주 시차가 클수록 지구에서 별까지의 거리가 가깝다.

6) [정답] ④
[해설] 연주 시차는 거리가 가까운(100pc이내) 별까지의 거리를 측정할 때 이용한다. B의 위치 변화가 없는 것은 B의 거리가 멀어 연주 시차가 너무 작아서 측정할 수 없기 때문이다.

7) [정답] ①
[해설] 1) 별 A의 연주 시차는 $\frac{0.14''+0.06''}{2}=0.1''$이다.
2) 별 B는 배경별이므로 위치가 변하지 않아 연주시차가 발생하지 않는다. 3) 별 A의 거리는 $\frac{1}{0.1''}=10$pc이다. 4) 별 B의 연주 시차를 알 수 없기 때문에 거리를 알 수 없다. 5) 별 B의 거리를 알 수 없기 때문에 어느 별이 더 멀리 있는지 알 수 없다.

8) [정답] ③
[해설] 1) A에서 B까지의 이동거리는 공전궤도의 절반이므로, A와 B는 6개월 간격이다.
2) 별 S의 시차가 0.5"이므로, 연주 시차는 0.25"이다.
3) 지구에서 별 S까지의 거리는 $\frac{1}{0.25''}=4$pc이다.
4) 연주 시차가 작은 별일수록 지구에서 별까지의 거리가 멀다.
5) 지구에서 100pc이내의 가까운 거리에 있는 별까지의 거리를 구할 때 연주 시차를 이용한다.

9) [정답] ③
[해설] 연주시차는 지구의 공전 때문에 생긴다. 지구에서 별 S_1까지의 거리는 10pc, S_2까지의 거리는 100pc이다.

10) [정답] ②
[해설] 별의 밝기는 $\frac{1}{거리^2}$에 비례하므로 C가 D보다 검은 종이로부터 2배 멀리 있다면 별의 밝기는 D의 $\frac{1}{4}$배가 된다.

11) [정답] ④
[해설] ㄱ) 거리가 2배 증가하면 단위 면적당 빛의 양이 $\frac{1}{4}$가 되는 것으로 보아 밝기는 거리의 제곱에 반비례한다. ㄷ) 전구로부터 멀어지면 단위 면적당 빛의 양은 거리의 제곱만큼 감소한다.

12) [정답] ①
[해설] 1) 1등급 차이는 2.5배의 밝기 차이가 있으므로 5등급 차이는 $2.5^5 \fallingdotseq 100$배의 밝기 차이가 있다. 3) 겉보기 등급은 실제 별의 거리와 관계없이 지구에서 눈으로 보이는 밝기를 측정한 밝기 등급이다. 그러므로 겉보기 등급을 비교해도 별의 실제 밝기를 비교할 수 없다. 절대 등급은 다른 별이 10pc 거리에 있다고 가정하여 나타낸 밝기 등급으로 별의 실제 밝기를 비교할 수 있다.

13) [정답] ②
[해설] 별은 등급이 작을수록 밝으며, 1등급 차이는 밝기 2.5배 차이에 해당한다. 2) 2등급 별은 5등급 별보다 3등급 작으므로, 2.5^3배 밝다. 이는 약 16배의 밝기 차이다.

14) [정답] ④
[해설] 별의 밝기는 $\frac{1}{거리^2}$에 비례하므로 거리가 10배가 되면 밝기는 $\frac{1}{100} \fallingdotseq \frac{1}{2.5^5}$배가 되어 5등급이 커지게 된다.

15) [정답] ⑤
[해설] 1등급인 별은 6등급인 별보다 100배 밝다. 겉보기 등급으로는 보이는 별의 밝기를 비교할 수 있고, 절대 등급으로는 실제 별의 밝기를 비교할 수 있다. (겉보기 등급-절대 등급) 값이 클수록 멀리 있는 별이다.

16) [정답] ⑤
[해설] 별까지의 거리가 10pc보다 먼 경우, 실제 밝기보다 지구에서 보이는 밝기가 더 어둡다. 따라서 겉보기 등급이 절대 등급보다 크다.

17) [정답] ⑤
[해설] 별의 밝기는 $\frac{1}{거리^2}$에 비례하므로 10배 멀어지면 별의 밝기는 $\frac{1}{100}$이 되어 별의 등급은 5등급 커지게 된다. 절대 등급은 거리에 따라 변하지 않으므로 -5.5등급이다.

18) [정답] ①
[해설] 지구에 가장 가깝게 위치한 별은 겉보기 등급-절대등급이 가장 작은 별로 A이고, 연주 시차가 가장 작은 별은 별까지의 거리가 가장 멀리있는 별로 겉보기 등급-

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-09-02 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.
◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

절대등급이 가장 큰 별 D이다.

19) [정답] ①
[해설] ㄱ) A는 절대 등급이 5등급 더 작으므로 실제로 100배 밝다. ㄴ) 실제 밝기는 절대 등급이 가장 작은 A가 제일 밝다. ㄷ) 별 C는 겉보기 등급이 절대 등급보다 작으므로 10pc 보다 가까이에 있다.

20) [정답] ④
[해설] ㄴ)별의 표면온도가 낮을수록 적색을 띤다.

21) [정답] ②
[해설] 별의 표면 온도는 별의 색을 보고 알 수 있다. 표면 온도가 높을수록 청색에 가깝고, 낮을수록 적색에 가깝다.

22) [정답] ④
[해설] 표면 온도는 푸른색에 가까울수록 크다. 별의 색을 별의 온도가 높은 순으로 나타내면 파란색(O)-청백색(B)-흰색(A)-황백색(F)-황색(G)-주황색(K)-적색(M)이다.

23) [정답] ③
[해설] 태양은 노란색을 띤다. 청색과 청백색을 띠는 별은 노란색을 띠는 별보다 표면 온도가 높고, 주황색과 적색을 띠는 별은 노란색을 띠는 별보다 표면 온도가 낮다.

24) [정답] ①
[해설] 지구에서 가장 멀리 있는 별은 연주시차가 가장 작은 A이다. 10pc에 위치하는 별은 겉보기 등급과 절대 등급이 같다. D는 5pc에 위치한다. A는 100pc에 위치하므로 10pc 위치로 이동하면 100배 밝아지므로 5등급 작아지게 되어 절대등급이 겉보기 등급보다 작다. 눈으로 볼 때 가장 밝게 보이는 별은 겉보기 등급이 가장 작은 B이다.

25) [정답] ①
[해설] (겉보기 등급-절대 등급) 값이 작을수록 지구로부터 가까이 있는 별이다. ㄱ) 거리가 멀수록 연주시차가 작으므로 연주시차가 가장 작은 별은 리겔이다. ㄴ) 베가의 등급이 더 크므로 안타레스보다 어둡다. ㄷ) 별은 청색 → 청백색 → 백색 → 황백색 → 황색 → 주황색 → 적색으로 갈수록 표면 온도가 낮아진다. 표면온도는 아크투르스가 주황색으로 황색인 태양보다 낮다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-09-02 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.
I410-141-25-99-091285995